

# PROPUESTA INTEGRADA

## Implementación BIM + Plataforma VIA-HABITA

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento | INFRATEK-HABITA-2026-v6                                                                |
| Versión   | v6.0                                                                                   |
| Para      | Pablo Otero Olivos · Gerente de Operaciones de Desarrollo<br>Grupo Inmobiliario Habita |
| De        | Sergio Villanueva-Meyer · Principal Consultant<br>INFRATEK LLC                         |
| Fecha     | 28 de abril de 2026                                                                    |
| Validez   | 31 de mayo de 2026                                                                     |

Implementación BIM de 4 meses + codesarrollo de plataforma VIA-HABITA. 9 entregables con marca Habita, plataforma CDE con usuarios ilimitados. USD \$12,500 (100% virtual). Visitas opcionales. Suscripción desde el Mes 6.

Valores referenciales: USD \$12,500 ≈ CLP \$11.750.000 ≈ 310 UF (1 USD ≈ 940 CLP, 1 UF ≈ 38.000 CLP, abril 2026).

## PARTE I — IMPLEMENTACIÓN BIM

### 1. Contexto

El Diagnóstico BIM 2.0 (oct-dic 2025, más de 50 horas, más de 20 participantes) dejó claro lo siguiente:

**Habita no tiene un problema de BIM. Tiene un problema de procesos.**

La mayoría de las RFIs se pueden prevenir con metodología, no con software nuevo. RSM e Iweise ya trabajan en BIM. El problema es que nadie les pide entregables BIM ni los coordina bajo un estándar común.

Habita diseña, construye y vende. Esa integración vertical permite cerrar el ciclo de vida del proyecto en una sola plataforma.

La Fase 1 deja las fundaciones hechas. Lo que sigue se construye sobre base firme.

### 2. Situación actual vs. meta al Mes 4

| Dimensión         | Hoy                          | Mes 4                         |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Estándares BIM    | No existen                   | BEP v1.0 firmado              |
| Plataforma        | PlanGrid (1 cuenta) + Notion | VIA-HABITA operativa          |
| Modelos 3D        | Consultores entregan en 2D   | Modelo federado del piloto    |
| Coordinación      | Sin protocolo                | Protocolo semanal documentado |
| Acceso en obra    | 1 persona con acceso digital | Usuarios ilimitados           |
| KPIs proyectistas | No existen                   | Panel de evaluación activo    |
| Madurez BIM       | 1.8 / 5.0                    | 2.5 / 5.0                     |

### 3. Alcance

#### 3.1 Incluido

| # | Módulo                    | Descripción                                                                                                     |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Estándares BIM            | Nomenclatura, estructura de carpetas, criterios de modelado, protocolo de coordinación. Alineado a ISO 19650.   |
| B | BEP v1.0                  | Documento oficial de Habita que define cómo trabajan en BIM.                                                    |
| C | Proyecto piloto           | Modelo federado (Arq + Estructura + Sanitario). Interferencias detectadas antes de obra. Proyecto por completo. |
| D | Activación de consultores | RSM e Iweise coordinados bajo el nuevo estándar.                                                                |
| E | Capacitación              | +10 personas del equipo de obra navegando modelos BIM.                                                          |
| F | Plataforma VIA-HABITA     | CDE operativo: visores 2D/3D, RFIs, panel de proyectistas, Gantt, control de versiones.                         |

| # | Módulo                | Descripción                                                                                                    |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G | Manual de replicación | Instrucciones para aplicar el proceso en proyectos siguientes sin depender de INFRATEK.                        |
| H | Agente Habi           | Asistente IA entrenado con datos de Habita. Acceso solo Admin.                                                 |
| I | Marco contractual     | Cláusulas BIM para solicitar entregables a proyectistas: formato, criterios de aceptación, vinculación a hitos |

### 3.2 No incluido

- Capacitación Revit completa para todo arquitectura (Fase 2)
- Cubicaciones y metrados para presupuesto de obra
- Coordinación de especialidades eléctricas (KVA/Wilson Araya, se evalúa en Mes 1)
- Implementación en todos los proyectos activos
- App móvil nativa (Fase 3)

## 4. Entregables

Todos con logo de Habita. Son propiedad de Habita.

| #    | Entregable                        | Formato            | Aprueba          |
|------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| E-01 | BIM Execution Plan v1.0           | PDF + Word         | Pablo Otero      |
| E-02 | Manual nomenclatura y estructura  | PDF                | Pablo Otero      |
| E-03 | Criterios de Modelado BIM         | PDF                | Macarena Andrade |
| E-04 | Protocolo de coordinación semanal | PDF                | Pablo Otero      |
| E-05 | Modelo federado del piloto        | Nativo + visor web | Macarena Andrade |
| E-06 | Registro de interferencias        | VIA-HABITA         | Marcela Leyton   |
| E-07 | Registro de capacitación          | PDF con firmas     | Pablo Otero      |
| E-08 | Manual de replicación             | PDF                | Pablo Otero      |
| E-09 | Informe final con KPIs            | PDF                | Pablo Otero      |

Al terminar la Fase 1, Habita opera sin INFRATEK. Marcela queda capacitada como dueña del sistema.

## 5. Equipo de partida

Sujeto al organigrama definitivo del proyecto, que Pablo compartirá antes del kickoff.

| Persona                 | Rol                 | Dedicación                            |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Marcela Leyton          | BIM Champion        | Full-time, líder operacional          |
| Macarena Andrade        | Arquitecta Piloto   | Capacitación y coordinación           |
| Pablo Otero             | Sponsor             | Aprobación de hitos                   |
| Sergio Villanueva-Meyer | Consultant INFRATEK | Liderazgo técnico, sesiones semanales |
| Equipo INFRATEK (3)     | Soporte técnico     | Codesarrollo, soporte remoto          |

## 6. Cronograma

### Mes 1, Mayo 2026. Setup y kickoff.

Hito verificable: E-01 BEP + E-02 Nomenclatura + plataforma operativa

### Mes 2, Junio 2026. Primera coordinación.

Hito verificable: E-05 Modelo federado + E-04 Protocolo + Notion migrado

### Mes 3, Julio 2026. Capacitación.

Hito verificable: Panel KPIs activo + equipo obra capacitado (+10 personas)

### Mes 4, Agosto 2026. Cierre.

Hito verificable: Habita autónoma + Gate Go/No-Go

## 7. Métricas

| Métrica                         | Hoy       | Meta Mes 4    |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| RFIs en proyecto piloto         | ~85 est.  | < 50          |
| Interferencias pre-construcción | ~0%       | > 30%         |
| Consultores bajo estándar       | 0 de 2    | 2 de 2        |
| Personas capacitadas en obra    | 0         | +10           |
| Madurez BIM                     | 1.8 / 5.0 | 2.5 / 5.0     |
| Documentos BIM base             | 0         | 9 entregables |
| Proyectistas con KPIs           | 0%        | 100%          |

### Gate Go/No-Go Fase 2

6 criterios objetivos. Si no se cumplen, se documenta y se ajusta antes de cobrar la Fase 2.

- RFIs piloto < 50
- 8+ de 9 entregables aprobados
- 2+ consultores entregando bajo estándar
- +10 personas usando modelo en obra
- VIA-HABITA operativa con control de versiones
- GO explícito de Pablo

## PARTE II — PLATAFORMA VIA-HABITA

VIA = Visualización, Integración, Automatización (metodología VDC, Stanford 2025).

### 8. Módulos

VIA-HABITA reemplaza PlanGrid, Notion y la coordinación informal por WhatsApp/email.

| Módulo             | Qué hace                                     | Reemplaza          |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Visor 2D           | PDF con marcas, medición, calibración        | PlanGrid           |
| Visor 3D           | IFC con propiedades y árbol de modelo        | Nuevo              |
| Dashboard RFIs     | Seguimiento con KPIs y vinculación a planos  | Excel + email      |
| Panel proyectistas | Evaluación por consultor (5 ejes)            | Nuevo              |
| Cartas Gantt       | Carga desde MS Project vía CSV               | MS Project aislado |
| Minutas            | Registro estructurado con trazabilidad       | Notion + WhatsApp  |
| ISO 19650          | Espacios WIP / SHARED / PUBLISHED / ARCHIVE  | Carpetas dispersas |
| Agente Habi        | IA conversacional, acceso Admin              | Nuevo              |
| 5 perfiles         | Admin, Coord BIM, Arq, Consultor, Visor obra | 1 cuenta PlanGrid  |

### 9. Propiedad y datos

- Habita define requerimientos y prioridades
- Habita tiene todos los derechos de uso desde el día uno
- Si Habita sigue sin INFRATEK, retiene código, datos y configuración
- Datos exportables en cualquier momento, sin cláusula de retención

## PARTE III — INVERSIÓN

Valores referenciales: 1 USD ≈ 940 CLP, 1 UF ≈ 38.000 CLP (abril 2026). Facturación en USD.

### 10. Fase 1

| Componente                                           | Valor mercado | Incluido   |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Consultoría INFRATEK, 4 meses (~50h, 3 ses/sem)      | \$11,500      | ✓          |
| Diseño y configuración VIA-HABITA                    | \$5,000       | ✓ Incluido |
| Migración Notion + PlanGrid                          | \$1,500       | ✓ Incluido |
| Desarrollo agente Habi                               | \$3,000       | ✓ Incluido |
| Estándares ISO 19650 + templates + BEP + entregables | Incluido      | ✓          |
| VALOR TOTAL ENTREGADO                                | \$21,000+     |            |

**Inversión Fase 1: USD \$12,500 ≈ CLP \$11.750.000 ≈ 310 UF**

Habita paga \$12,500 por la implementación BIM. El desarrollo de la plataforma (\$5,000) viene incluido. La suscripción de \$2,000/proyecto/año comienza en el Mes 6, cuando la plataforma esté en producción.

### 11. Calendario de pagos

Cada pago se libera después de que Pablo y/o Marcela aprueban el entregable (5 días hábiles de revisión).

| Hito        | Entregable                     | Plazo            | USD      | CLP aprox.   | UF   |
|-------------|--------------------------------|------------------|----------|--------------|------|
| H0 Anticipo | Firma del acuerdo              | Antes de iniciar | \$4,500  | \$4.230.000  | ~112 |
| H1 Setup    | E-01 BEP + E-02 + plataforma   | Fin Mes 1        | \$3,000  | \$2.820.000  | ~74  |
| H2 Modelos  | E-05 Federado + E-04 Protocolo | Fin Mes 2        | \$2,500  | \$2.350.000  | ~62  |
| H3 Cierre   | E-08 Manual + E-09 KPIs        | Fin Mes 4        | \$2,500  | \$2.350.000  | ~62  |
|             |                                | TOTAL            | \$12,500 | \$11.750.000 | ~310 |

### 12. Suscripción VIA-HABITA, desde Mes 6

Durante los Meses 1 a 5, INFRATEK diseña y configura la plataforma. La suscripción arranca en el Mes 6.

| Concepto | Detalle                                          |
|----------|--------------------------------------------------|
| Precio   | \$2,000/proyecto/año (≈ CLP \$1.880.000 ≈ 50 UF) |
| Usuarios | Ilimitados                                       |

| Concepto       | Detalle                                      |
|----------------|----------------------------------------------|
| Almacenamiento | Ilimitado                                    |
| Agente Habi    | Incluido (acceso Admin)                      |
| Soporte        | 24/7 críticos, respuesta < 4h                |
| Enterprise     | 10+ proyectos = \$1,600/proyecto (20% desc.) |



### 13. Comparativo, 50 usuarios, 6 proyectos

| Plataforma           | Modelo              | USD/año         | CLP/año             | Ilimitados |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------|
| <b>VIA-HABITA</b>    | <b>Por proyecto</b> | <b>\$12,000</b> | <b>\$11.280.000</b> | <b>SÍ</b>  |
| Autodesk Forma Build | Por usuario         | \$70,000        | \$65.800.000        | NO         |
| Procore              | Por volumen         | \$15–25K        | \$14–24M            | SÍ         |
| Trimble Connect      | Por usuario         | \$7,800         | \$7.330.000         | NO         |
| Fieldwire (Hilti)    | Por usuario         | \$23,400        | \$22.000.000        | NO         |
| Dalux                | Híbrido             | \$25–60K        | \$24–56M            | NO         |
| Oracle Aconex        | Por valor proy.     | \$50–150K       | \$47–141M           | SÍ         |
| PlanGrid+Notion      | Actual              | \$29,400        | \$27.636.000        | NO         |

**VIA-HABITA cuesta 5.8× menos que Autodesk Forma Build para el mismo alcance.**

Autodesk Forma Build cobra \$1,400/usuario/año (\$117/mes). Con 50 stakeholders son \$70,000/año, y eso sin contar licencias de Revit o AutoCAD. VIA-HABITA ofrece usuarios ilimitados por \$12,000/año. PlanGrid fue discontinuado; Autodesk empuja la migración a Forma Build.

### 14. Hoja de ruta

| Fase   | Período      | Enfoque                              | Resultado                                |
|--------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Fase 1 | May–Ago 2026 | Estándares + VIA-HABITA + 1 piloto   | Procesos documentados, equipo capacitado |
| Fase 2 | Sep–Dic 2026 | 3+ proyectos con metodología probada | ROI documentado                          |
| Fase 3 | 2027         | Todos los proyectos en VIA-HABITA    | Habita como referencia BIM en La Serena  |

## 15. Próximos pasos

| # | Acción                            | Responsable       | Fecha          |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Confirmar proyecto piloto         | Pablo             | Esta semana    |
| 2 | Decisión de avanzar               | Pablo             | Próxima semana |
| 3 | Anticipo USD \$4,500              | Pablo             | Antes 10 mayo  |
| 4 | Firma acuerdo de servicios        | Habita + INFRATEK | 10–15 mayo     |
| 5 | Marcela arranca como BIM Champion | Habita            | Lunes 28 abril |
| 6 | Inicio Fase 1                     | Sergio + equipo   | Semana 18 mayo |

## 16. Para arrancar

- Email de aprobación a [sergio@infratek.ai](mailto:sergio@infratek.ai)
- Transferencia anticipo USD \$4,500
- Confirmación del proyecto piloto
- Confirmación de Marcela Leyton como BIM Champion full-time

**Propuesta válida hasta el 31 de mayo de 2026.**

Atentamente,



**Sergio Villanueva-Meyer**

Principal Consultant · INFRATEK LLC  
[sergio@infratek.ai](mailto:sergio@infratek.ai) · +1 551 430 9185